Thứ ngày . .

Minh Đức

Câu 1.

Xét △MDC và △ABC

MDC = BAC = 90° (do MD ⊥ AC và △ABC vg tại A)

C là góc chung

⇒ △MDC ∽ △ABC (g-g)

Câu 2

Xét △ABC, ta lập tỷ số:

$\frac{AD}{AB} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$\frac{AE}{AC} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

Vì $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{3}$ Theo định lý Thales

Đảo ⇒ DE // BC

Câu 3

Xét △AMN và △ACB.

A là góc chung

Ta có tỷ số: $\frac{AM}{AC} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

Và $\frac{AN}{AB} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ⇒ $\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB}$

⇒ △AMN ∽ △ACB (c-g-c)

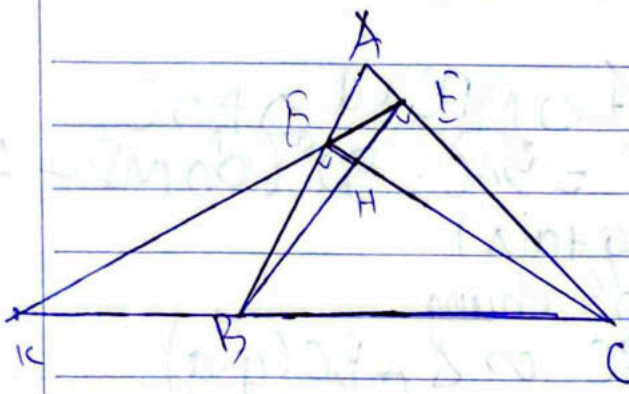
⇒ $\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB}$ ⇒ AM . AB = AN . AC

Câu 4

HONG HA

Được quét bằng CamScanner

Thứ ngày . .



a) Xét $\triangle ABE$ và $\triangle ACF$.

$\hat{A}$ chung

$\widehat{AEB} = \widehat{AFC} = 90°$

$\Rightarrow \triangle ABE \backsim \triangle ACF$ (g.g) $\Rightarrow \frac{AE}{AF} = \frac{AB}{AC}$

$\Rightarrow AE.AB = AF.AC$

b) Từ tỷ số $\frac{AE}{AF} = \frac{AB}{AC} \Rightarrow \frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC}$.

Xét $\triangle AEF$ và $\triangle ABC$

$\hat{A}$ chung

$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC}$.

$\Rightarrow \triangle AEF \backsim \triangle ABC$ (c-g-c) $\Rightarrow \widehat{AEF} = \widehat{ABC}$ (hai góc t/ứng)

c) Vì $\triangle AEF \backsim \triangle ABC \Rightarrow \widehat{AFE} = \widehat{ACB}$

Mà $\widehat{KFB} = \widehat{AFE}$ (đối đỉnh) $\Rightarrow \widehat{KFB} = \widehat{KCE}$

Xét $\triangle KFB$ và $\triangle KCE$.

$\hat{K}$ chung

$\widehat{KFB} = \widehat{KCE}$.

$\Rightarrow \triangle KFB \backsim \triangle KCE$ (g.g) $\Rightarrow \frac{KF}{KC} = \frac{KB}{KE}$

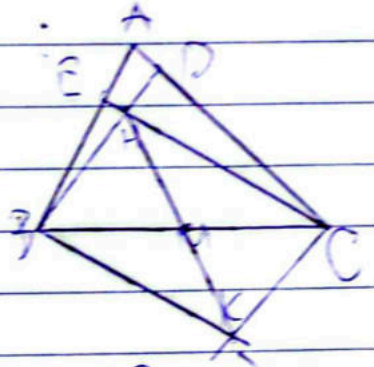
$\Rightarrow KF.KE = KB.KC$

HONG HA

Được quét bằng CamScanner

Thứ ngày . .

Câu 5.



a) Xét $\triangle HDB$ và $\triangle AEC$:

Ă chung

$\widehat{ADB} = \widehat{AEC} = 90°$

$\Rightarrow \triangle HDB \backsim \triangle AEC$ (g.g)

b) Xét $\triangle HEB$ và $\triangle HDC$:

$\widehat{EHB} = \widehat{DHC}$ (các đối đỉnh)

$\widehat{HEB} = \widehat{HDC} = 90°$

$\Rightarrow \triangle HEB \backsim \triangle HDC$ (g.g) $\Rightarrow \frac{HE}{HD} = \frac{HB}{HC} \Rightarrow HE.HC = HD.HB$

c) Tạo BH // CK (cùng $\perp AC$) và CH // BK (cùng $\perp AB$)

$\Rightarrow$ BHCK là hbh. Vì M là trung điểm của đường chéo BC nên M cũng phải là trung điểm của đường chéo BC nên N cũng phải là trung điểm của đường chéo HK. Do đó: H, M, K thẳng hàng.

Ta có $\widehat{ABK} = 90°$ ($\triangle ABK$ vg tại B) và $\widehat{ACK} = 90°$ ($\triangle ACK$ vg tại C). Do đó trung điểm của đoạn thẳng AK chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABKC cách đều 4 điểm A, B, K, C.

HONG HA

Được quét bằng CamScanner